Momentos de inercia de sólidos

Laboratorio de Mecánica — UNED

Josu M. Igartua

2026-03-20

Determinación experimental del momento de inercia de diversos sólidos rígidos (disco, esfera, cilindros macizo y hueco, barra) mediante un péndulo de torsión con muelle espiral. Verificación del teorema de Steiner y estudio de la dependencia del momento de inercia con la distribución de masas.

Objetivos

1. Determinar la constante de recuperación de un muelle espiral.
2. Determinar experimentalmente el momento de inercia de los siguientes sólidos: disco, esfera maciza, cilindro macizo, cilindro hueco y barra.
3. Comprobar los resultados con los obtenidos al aplicar las expresiones teóricas de los momentos de inercia.
4. Determinar el momento de inercia de una barra en función de la distancia del eje de rotación al centro de gravedad (verificación del teorema de Steiner).
5. Determinar los momentos de inercia de una barra a la que se le añaden dos masas a distintas distancias del eje de rotación que pasa por su centro de gravedad.
6. Expresar y comentar para todos los resultados las posibles causas de error.

Material

1. Eje de torsión con muelle espiral (PHYWE, 02415), con disco, esfera, cilindro macizo, cilindro hueco y barra con dos masas móviles, y sus soportes.
2. Dinamómetro de 2 N (o 2.5 N): con $d = 0.20$ m y $K \approx 0.024$ N $\cdot$ m/rad, dos vueltas (4π) exigen unos 1.5 N, cerca del fondo de escala.
3. Barrera fotoeléctrica con contador (resolución 1 ms).
4. Calibre (0.05 mm), regla graduada y cinta métrica (1 mm).
5. Balanza (precisión 0.1 g).



Figura 1: El conjunto de sólidos de la práctica: cilindro hueco, disco, esfera, cilindro macizo, las dos masas móviles de la barra y los dinamómetros.

Repaso de teoría

1. Dinámica del sólido rígido: momento angular y momento de fuerzas.
2. Momento de inercia y tensor de inercia.
3. Movimiento armónico simple: oscilaciones de torsión.
4. Teorema de Steiner (ejes paralelos).
5. Regresión lineal por mínimos cuadrados.

Fundamento teórico

1. Determinación de la constante de recuperación de un muelle espiral

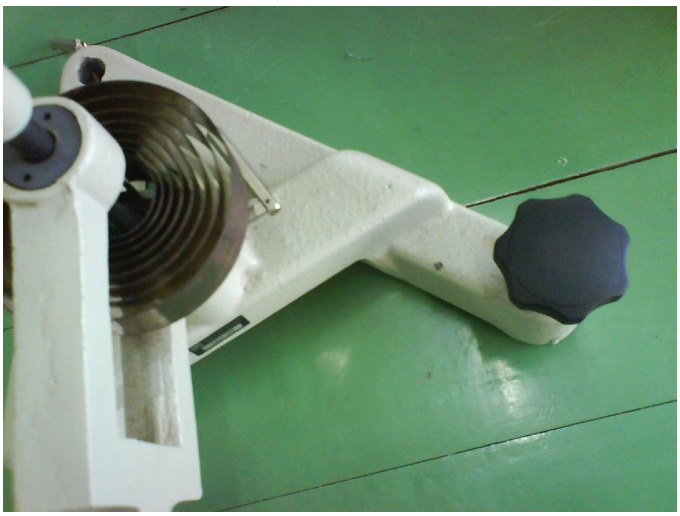


Figura 2: El muelle espiral del eje de torsión, visto de cerca: es él quien ejerce el momento recuperador $\Gamma = -K\phi$.

La relación entre el momento angular $\vec{L}$ de un sólido rígido, en un sistema de coordenadas estacionario con origen en el centro de gravedad, y el momento de la fuerza Γ que se le aplica es:

$$\Gamma = \frac{d\vec{L}}{dt} \tag{1}$$

En general, el momento angular $\vec{L}$ se expresa en función de la velocidad angular $\vec{\omega}$ y del tensor de inercia I:

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \tag{2}$$

En el caso particular de que el eje de giro coincida con el eje Z, el momento angular tendrá una única componente que puede expresarse como:

$$L_Z = I_Z \cdot \omega = I_Z \cdot \frac{d\phi}{dt} \tag{3}$$

donde ϕ es el ángulo girado e I_Z es el momento de inercia respecto al eje Z. Por tanto:

$$\Gamma = I_Z \cdot \frac{d\omega}{dt} = I_Z \cdot \frac{d^2\phi}{dt^2} \tag{4}$$

Si el cuerpo se encuentra sujeto a un muelle en espiral, el momento de la fuerza puede relacionarse con la constante de recuperación del muelle espiral K y el ángulo girado ϕ:

$$\Gamma = F \cdot d \qquad\qquad \Gamma = -K \cdot \phi \tag{5}$$

En la expresión anterior, el signo menos indica que el momento es contrario al causado por la fuerza que provoca la deformación del muelle. Si se igualan ambas expresiones, se puede deducir una expresión para calcular la constante de recuperación del muelle K:

$$\boxed{K = \frac{F \cdot d}{\phi}} \tag{6}$$

> Determinación práctica de K
>
> Si se mide el momento $\Gamma = F \cdot d$ para varios ángulos de giro ϕ, la representación gráfica de Γ frente a ϕ debe ser una línea recta que pasa por el origen y cuya **pendiente es la constante de recuperación** K del muelle espiral.

2. Determinación experimental del momento de inercia de un sólido rígido

Igualando las expresiones de la Ecuación 4 y la Ecuación 5, se obtiene la ecuación del movimiento:

$$I_Z \cdot \frac{d^2\phi}{dt^2} = -K \cdot \phi \tag{7}$$

La solución de esta ecuación diferencial es:

$$\phi(t) = \phi_0 \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{K}{I_Z}} \cdot t\right) \tag{8}$$

Esta ecuación representa un movimiento periódico con pulsación ω:

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{I_Z}} \tag{9}$$

La pulsación se puede expresar en función de la frecuencia f o del período T:

$$\omega = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{T} \tag{10}$$

Por lo tanto, el período puede expresarse en función del momento de inercia y de la constante de recuperación del muelle espiral:

$$\boxed{T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I_Z}{K}}} \tag{11}$$

Y, así, el momento de inercia se puede expresar como:

$$\boxed{I_Z = \frac{T^2}{4\pi^2} \cdot K} \tag{12}$$

De todo lo expuesto se deduce que, conocidos la constante de recuperación angular del muelle espiral (K) y el período de oscilación (T), se puede calcular el momento de inercia de diversos sólidos rígidos.

> Lo que también gira
>
> El periodo medido corresponde a todo lo que oscila: el sólido **y** el eje, el tornillo y el soporte sobre el que se coloca (la base de la esfera, el plato del cilindro hueco). Si T_0 es el periodo del soporte vacío,
>
> $$I_{\text{sólido}} = \frac{K}{4\pi^2}\left(T^2 - T_0^2\right).$$
>
> Medid T_0 para cada soporte (si no oscila bastante, montadlo con la barra y restad la barra) y decid en el informe si la corrección es despreciable.

3. Expresiones teóricas de los momentos de inercia

Los momentos de inercia teóricos de los sólidos utilizados en esta práctica, respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad, son:

$$\boxed{I_Z(\text{esfera}) = \frac{2}{5}\cdot m \cdot r^2} \tag{13}$$

$$\boxed{I_Z(\text{cilindro macizo}) = \frac{1}{2}\cdot m \cdot r^2} \tag{14}$$

$$\boxed{I_Z(\text{cilindro hueco}) = \frac{1}{2}\cdot m \cdot (r_{\text{ext}}^2 + r_{\text{int}}^2)} \tag{15}$$

$$\boxed{I_Z(\text{disco}) = \frac{1}{2}\cdot m \cdot r^2} \tag{16}$$

$$\boxed{I_Z(\text{barra}) = \frac{1}{12}\cdot m \cdot l^2} \tag{17}$$

4. Teorema de Steiner (ejes paralelos)

Cuando el eje de rotación no pasa por el centro de gravedad del cuerpo, sino que está desplazado una distancia a, el momento de inercia se calcula mediante el **teorema de Steiner**:

> *El momento de inercia respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pase por su centro de masas, más el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado de la distancia entre ambos ejes.*

$$\boxed{I_A = I_G + m \cdot a^2} \tag{18}$$

Y la expresión para el período cuando el eje está desplazado una distancia a del centro de gravedad:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I_G + m \cdot a^2}{K}} \tag{19}$$

5. Sistema barra con dos masas

Si se modeliza el sistema ***masa-barra-masa*** como dos masas puntuales m_1 y m_2 situadas a una distancia a del centro de gravedad sobre una barra de masa m_b y longitud l, el momento de inercia total del sistema es:

$$\boxed{I_Z(\text{sistema}) = (m_1 + m_2) \cdot a^2 + I_b} \tag{20}$$

donde $I_b = \dfrac{m_b}{12} \cdot l^2$ es el momento de inercia de la barra sola. La Ecuación 20 establece una relación lineal entre I_Z y a^2:

- La **pendiente** de la recta I_Z vs a^2 es $(m_1 + m_2)$.
- La **ordenada en el origen** es I_b.

Las masas móviles, sin embargo, no son puntuales. Si cada una es un cilindro de masa m, radio r y longitud h montado sobre la barra, por el teorema de Steiner

$$I_Z = (m_1 + m_2)\, a^2 + \underbrace{I_b + 2\, I_c}_{\text{ordenada}}, \qquad I_c = m\left(\frac{r^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right)$$

(eje de giro perpendicular al eje del cilindro). La pendiente sigue siendo $m_1 + m_2$, pero la ordenada en el origen es mayor que I_b. Medid r y h con el calibre y calculad $2I_c$: ¿es comparable al error de la ordenada?

Método operatorio

Parte A: Cálculo de la constante de recuperación del muelle espiral



Figura 3: El eje de torsión sobre su trípode con la barra montada, la barrera fotoeléctrica de horquilla y el contador.

1 Montar la barra en el equipo de torsión en espiral, situándola en su centro y colocando las masas móviles simétricamente respecto al eje de rotación.

2 Con el dinamómetro situado en uno de los extremos de la barra, a una distancia d del eje de rotación (medir y anotar d), y formando ángulo recto con la barra:

1. Hacer girar la barra distintos ángulos, tomando entre 6 y 8 valores desde $\pi/2$ hasta 4π radianes, en pasos de $\pi/2$ (90°). **No superéis nunca ±720°** (dos vueltas): el muelle espiral puede deformarse.
2. Antes de medir, poned a cero el dinamómetro **en horizontal**, en la misma posición en que lo vais a usar (calibrado en vertical marca otro cero). Comprobad las unidades de su escala: algunos están en kp (1 kp = 9.81 N).
3. Mantened el dinamómetro perpendicular a la barra y leed la fuerza con la barra quieta. Repetid girando en el sentido contrario: si los valores difieren, usad la media y comentadlo.
4. Anotar las parejas de valores ángulo-fuerza.

`Dato:` Distancia del dinamómetro al eje: $d = 0.200$ m.

3 Calcular el momento $\Gamma = F \cdot d$ para cada ángulo y representar gráficamente Γ (eje y) frente a ϕ (eje x).

Datos experimentales

A continuación se resumen los datos recogidos en el laboratorio para la determinación de K.

Medida	ϕ (rad)	F (N)	$\Gamma = F \cdot d$ (N·m)
1	1.57	0.18	0.036
2	3.14	0.38	0.076
3	4.71	0.55	0.110
4	6.28	0.74	0.148
5	7.85	0.92	0.184
6	9.42	1.12	0.224
7	10.99	1.30	0.260
8	12.57	1.49	0.298

4 Mediante regresión lineal de Γ frente a ϕ, obtener:

1. La pendiente m (con su desviación estándar Δm): esta es la **constante de recuperación del muelle**, K.
2. La ordenada en el origen n (con su desviación estándar Δn): teóricamente debe ser cero.

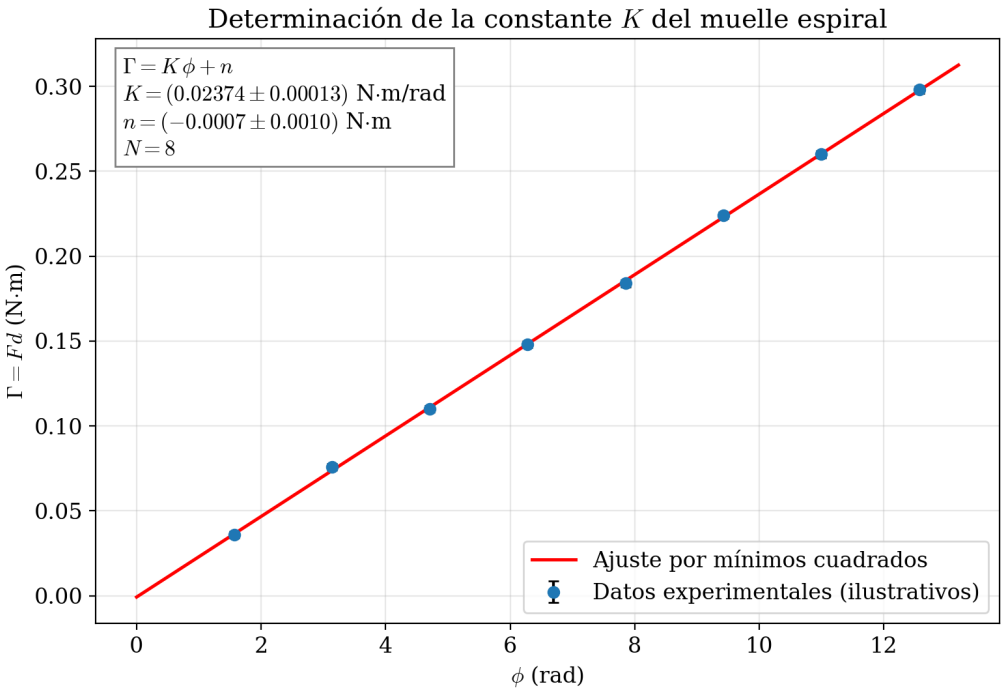


Figura 4: Representación gráfica de Γ frente a ϕ para la determinación de la constante K

Regresión lineal para la determinación de K

Se ajustan los $N = 8$ puntos experimentales (ϕ_i, Γ_i) a la recta $\Gamma = K \cdot \phi + n$, comparando con la ecuación física $\Gamma = K \cdot \phi$.
Con los datos de la tabla, se aplican las fórmulas estándar de regresión lineal:

$$K = \frac{N \sum \phi_i \Gamma_i - \sum \phi_i \sum \Gamma_i}{N \sum \phi_i^2 - \left(\sum \phi_i\right)^2}$$

Con $N = 8$, $\sum \phi_i = 56.53$, $\sum \Gamma_i = 1.336$, $\sum \phi_i^2 = 503.09$, $\sum \phi_i \Gamma_i = 11.900$, se obtiene:

$$K = 0.02374 \text{ N}\cdot\text{m/rad} \qquad n = -0.0007 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Los errores, obtenidos a partir de la varianza residual, son:

$$\Delta K = 0.00013 \text{ N}\cdot\text{m/rad} \qquad \Delta n = 0.0010 \text{ N}\cdot\text{m}$$

El coeficiente de determinación es $R^2 = 0.9998$.
La ordenada en el origen es compatible con cero ($|n| < \Delta n$), confirmando la proporcionalidad directa entre Γ y ϕ.
Resultado (el error empieza por 1, de modo que se dan dos cifras significativas):

$$\boxed{K = (0.02374 \pm 0.00013) \text{ N}\cdot\text{m/rad}}$$

(Versiones anteriores de esta página daban $\sum \phi_i^2 = 504.49$, $\sum \phi_i \Gamma_i = 11.934$ y $K = 0.0238 \pm 0.0001$ N · m/rad; los valores correctos, recalculados con los datos de la tabla, son los de arriba.)

`Comprobación de $K$ (opcional):`

- *A ángulo fijo:* girad la barra $\phi = \pi$ y medid la fuerza necesaria para mantenerla en esa posición aplicando el dinamómetro en cada muesca, a distancia d del eje. Como $F\,d = K\pi$, la gráfica de F frente a $1/d$ es una recta de pendiente $K\pi$.
- *Dinámica:* con las dos masas a distancias a distintas, $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{K}\,(I_0 + 2m\,a^2)$; la pendiente de T^2 frente a a^2 vale $8\pi^2 m/K$. Comparad las tres K con sus errores.

Parte B: Determinación de los momentos de inercia de sólidos rígidos

5 Tomar las dimensiones (radio, longitud, radios interno y externo) y la masa de cada uno de los sólidos. Medid los diámetros con el **calibre** (resolución 0.05 mm) en tres direcciones y promediad; la longitud de la barra, con la cinta; las masas, con la balanza. El momento de inercia teórico también tiene error: para $I = c\,m\,r^2$,

$$\frac{\Delta I_{\text{teo}}}{I_{\text{teo}}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\,\Delta r}{r}\right)^2}.$$

Comparad $I_{\text{exp}} \pm \Delta I_{\text{exp}}$ con $I_{\text{teo}} \pm \Delta I_{\text{teo}}$, no solo la desviación porcentual.

`Datos de los sólidos:`

- **Disco:** masa $m = 0.452$ kg, radio $r = 0.100$ m
- **Esfera:** masa $m = 1.032$ kg, radio $r = 0.063$ m
- **Cilindro macizo:** masa $m = 0.795$ kg, radio $r = 0.040$ m
- **Cilindro hueco:** masa $m = 0.568$ kg, radio externo $r_{\text{ext}} = 0.050$ m, radio interno $r_{\text{int}} = 0.040$ m
- **Barra:** masa $m = 0.340$ kg, longitud $l = 0.500$ m

6 Pegar a cada sólido una banderita de papel **estrecha (unos 3 mm)** que se pueda interponer entre las fotocélulas del contador digital, y colocar la barrera de modo que la banderita la corte cuando el sólido está en reposo (posición de equilibrio).

7 Situar el contador en la posición de medida de periodos:

1. Tres pasos por la barrera fotoeléctrica si el tiempo medido no sobrepasa los 9.99 s.
2. Dos pasos por la barrera fotoeléctrica (posición de semiperiodos) si el tiempo medido sí sobrepasa los 9.99 s.

En cada periodo la banderita pasa dos veces por el equilibrio: el contador arranca en el primer paso, ignora el segundo y se detiene en el tercero, que ocurre exactamente un periodo después. En el modo de dos pasos se obtiene un semiperiodo, que hay que multiplicar por 2. Anotad la resolución del contador (0.001 s): es la e_p de vuestras medidas de tiempo.

8 Antes de las medidas, comprobad que el periodo no depende de la amplitud: medidlo con el disco soltado desde unos 90° y desde unos 180°. Si coinciden dentro de su error, el muelle trabaja en su zona lineal.

Unir el sólido en estudio al rotor de torsión y girarlo un determinado ángulo (algo menos de 180°, siempre parecido). Soltarlo sin impulso para que oscile libremente. Dejar que pase varias veces por el contador y poner a cero el contador. Anotar el periodo de oscilación. **Repetir la medida 5 veces** para obtener la media y la desviación estándar.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los periodos medidos (en segundos) para cada sólido.

> Sobre los datos de ejemplo
>
> Los datos de esta página son **ilustrativos**: sirven para seguir los cálculos, no como referencia de lo que «debe» salir. En el laboratorio es normal encontrar diferencias de varios por ciento con los valores teóricos (por el soporte de cada sólido, el tamaño de las masas móviles o la lectura del dinamómetro). Lo importante es explicarlas. (Los periodos del disco, del cilindro hueco y de la barra se han corregido respecto de versiones anteriores, que eran incompatibles con sus propios valores teóricos y, en el caso de la barra, con las partes C y D.)

Sólido	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	T_4 (s)	T_5 (s)
Disco	1.946	1.954	1.942	1.951	1.948
Esfera	1.598	1.604	1.601	1.596	1.601
Cilindro macizo	0.972	0.978	0.975	0.970	0.975
Cilindro hueco	1.376	1.382	1.379	1.373	1.380
Barra	3.440	3.446	3.443	3.437	3.439

9 Calcular el periodo medio $\bar{T}$, la desviación estándar σ_T y el momento de inercia experimental I_{exp} para cada sólido, utilizando la Ecuación 12. Comparar con el momento de inercia teórico $I_{\text{teórico}}$ obtenido de las expresiones (13) a Ecuación 17.

Cálculo de los momentos de inercia experimentales y comparación

Valores medios y desviaciones estándar

A partir de los datos de la tabla anterior:
Con $N = 5$ periodos, el error de cada medida es $\varepsilon = \max(e_p, D_m)$, con $D_m = (T_{\text{máx}} - T_{\text{mín}})/2$, y el del periodo medio $\Delta T = \varepsilon/\sqrt{5}$(Manual de TE I, Tema 2, §3.1–3.2):

Sólido	$\bar{T}$ (s)	D_m (s)	ΔT (s)	$\bar{T}^2$ (s^2)
Disco	1.9482	0.0060	0.0027	3.7955
Esfera	1.6000	0.0040	0.0018	2.5600
Cilindro macizo	0.9740	0.0040	0.0018	0.9487
Cilindro hueco	1.3780	0.0045	0.0020	1.8989
Barra	3.4410	0.0045	0.0020	11.8405

Momentos de inercia experimentales

Utilizando la Ecuación 12 con $K = 0.02374$ N·m/rad:

$$I_{\text{exp}} = \frac{\bar{T}^2}{4\pi^2} \cdot K$$

Sólido	I_{exp} (kg·m^2)	$I_{\text{teórico}}$ (kg·m^2)	Desv. (%)
Disco	2.28×10^{-3}	2.26×10^{-3} ($\frac{1}{2}mr^2 = \frac{1}{2} \times 0.452 \times 0.100^2$)	+1.0
Esfera	1.54×10^{-3}	1.64×10^{-3} ($\frac{2}{5}mr^2 = \frac{2}{5} \times 1.032 \times 0.063^2$)	−6.0
Cilindro macizo	5.70×10^{-4}	6.36×10^{-4} ($\frac{1}{2}mr^2 = \frac{1}{2} \times 0.795 \times 0.040^2$)	−10.3
Cilindro hueco	1.14×10^{-3}	1.16×10^{-3} ($\frac{1}{2} \times 0.568 \times (0.050^2 + 0.040^2)$)	−1.9
Barra	7.12×10^{-3}	7.08×10^{-3} ($\frac{1}{12}ml^2 = \frac{1}{12} \times 0.340 \times 0.500^2$)	+0.5

(Versiones anteriores de esta tabla tenían mal calculados tres valores teóricos: el del disco, 4.52×10^{-3}, es mr^2 y no $\frac{1}{2}mr^2$; el del cilindro hueco, 9.33×10^{-4}, debía ser 1.16×10^{-3}; el de la barra, 1.70×10^{-3}, debía ser 7.08×10^{-3}, el mismo que se usa en las partes C y D.)

Propagación de errores para I_{exp}

A partir de la Ecuación 12, $I = \dfrac{T^2 \cdot K}{4\pi^2}$, con $\Delta T = \text{máx}(e_p, D_m)/\sqrt{5}$, el error se propaga como:

$$\Delta I = I \cdot \sqrt{\left(\frac{2\,\Delta T}{\bar{T}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2}$$

Para el disco, por ejemplo:

$$\begin{aligned}\Delta I_{\text{disco}} &= 2.282 \times 10^{-3} \cdot \sqrt{\left(\frac{2 \times 0.0027}{1.9482}\right)^2 + \left(\frac{0.00013}{0.02374}\right)^2} \\ &= 2.282 \times 10^{-3} \times 0.0061 \\ &\approx 1.4 \times 10^{-5}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2\end{aligned}$$

$$\boxed{I_{\text{disco}} = (2.282 \pm 0.014) \times 10^{-3}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2}$$

Fijaos en que el término de K (0.55 %) domina sobre el del periodo (0.28 %) y es **el mismo para todos los sólidos**: si K estuviera mal, todos los I saldrían desplazados en la misma proporción. Por eso es útil comparar también cocientes que no dependen de K, por ejemplo

$$\frac{I_{\text{esfera}}}{I_{\text{disco}}} = \frac{T^2_{\text{esfera}}}{T^2_{\text{disco}}} \quad \text{frente a} \quad \frac{\frac{2}{5}m_e r_e^2}{\frac{1}{2}m_d r_d^2}.$$

Con los datos de ejemplo, el disco, el cilindro hueco y la barra concuerdan con la teoría dentro del 2 %, y la esfera y el cilindro macizo quedan un 6 % y un 10 % por debajo: diferencias así piden revisar las medidas de r y el soporte de cada sólido (véase el recuadro «Lo que también gira»).

Parte C: Momento de inercia de la barra respecto de un eje que no pasa por su centro de gravedad

10 Medir experimentalmente el periodo de oscilación de la barra cuando el eje de rotación se sitúa:

1. En un extremo de la barra (distancia $a = l/2 = 0.250$ m del centro de gravedad).
2. A una cuarta parte de su longitud total (distancia $a = l/4 = 0.125$ m del centro de gravedad).

Repetir cada medida 5 veces.

Mejor aún: medid el periodo con el eje en **cinco o seis muescas** de una mitad de la barra (distancias a desde el centro). Según Steiner, $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{K}\,(I_G + m\,a^2)$: representad T^2 frente a

a^2 y ajustad una recta. La pendiente da m (conocida K), y el cociente ordenada/pendiente vale $I_G/m = k^2$, el cuadrado del radio de giro de la barra respecto de su centro (comparadlo con $l^2/12$; es el mismo k de la práctica del péndulo físico). Cuidado: con el eje fuera del centro la barra no está equilibrada; comprobad que el eje quede vertical y que la barra no roce.

Datos experimentales

Posición	a (m)	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	T_4 (s)	T_5 (s)
Extremo	0.250	6.87	6.83	6.85	6.88	6.82
1/4 longitud	0.125	4.55	4.51	4.53	4.56	4.50

11 Calcular el momento de inercia experimental en cada caso y compararlo con el valor obtenido mediante el teorema de Steiner (Ecuación 18).

Verificación del teorema de Steiner

Eje en el extremo ($a = 0.250$ m)

Periodo medio: $\bar{T} = 6.850$ s, $\sigma_T = 0.024$ s.
Momento de inercia experimental:

$$\begin{aligned} I_{\text{exp}} &= \frac{\bar{T}^2}{4\pi^2} \cdot K \\ &= \frac{(6.850)^2}{4\pi^2} \times 0.02374 \\ &= \frac{46.92}{39.478} \times 0.02374 \\ &= 1.189 \times 0.02374 \\ &= 2.82 \times 10^{-2}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

Valor teórico (Steiner), con $I_G = \frac{1}{12} m l^2$ y $a = l/2$:

$$I_{\text{teórico}} = \frac{1}{12} \cdot m \cdot l^2 + m \cdot a^2 = \frac{1}{12} \times 0.340 \times 0.500^2 + 0.340 \times 0.250^2$$

$$I_{\text{teórico}} = 7.08 \times 10^{-3} + 2.125 \times 10^{-2} = 2.83 \times 10^{-2}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

Desviación porcentual: < 1 %. La concordancia es excelente.

Eje a 1/4 de la longitud ($a = 0.125$ m)

Periodo medio: $\bar{T} = 4.530$ s, $\sigma_T = 0.023$ s.

$$I_{\text{exp}} = \frac{(4.530)^2}{4\pi^2} \times 0.02374 = \frac{20.52}{39.478} \times 0.02374 = 0.5198 \times 0.02374 = 1.23 \times 10^{-2}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

Valor teórico (Steiner), con $a = l/4$:

$$I_{\text{teórico}} = \frac{1}{12} \times 0.340 \times 0.500^2 + 0.340 \times 0.125^2$$
$$= 7.08 \times 10^{-3} + 5.31 \times 10^{-3}$$
$$= 1.24 \times 10^{-2}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

Desviación porcentual: < 1 %.

Resumen

Posición	a (m)	I_{exp} (kg·m^2)	$I_{\text{teórico}}$ (kg·m^2)	Desv. (%)
Centro (parte B)	0.000	7.12×10^{-3}	7.08×10^{-3}	+0.5
1/4 longitud	0.125	1.23×10^{-2}	1.24×10^{-2}	−0.4
Extremo	0.250	2.82×10^{-2}	2.83×10^{-2}	−0.4

Los resultados confirman la validez del teorema de Steiner.

Parte D: Variación del momento de inercia de una barra con masas

12 Situar las dos masas móviles ($m_1 = m_2 = 0.100$ kg) sobre la barra a distintas distancias simétricas respecto al centro. Para cada distancia a, medir el periodo de oscilación (5 repeticiones) y calcular el momento de inercia del sistema.

Usar las distancias: $a = 0.025$; 0.050; 0.100; 0.175; 0.250 m (que corresponden a separaciones entre las masas de 5, 10, 20, 35 y 50 cm).

a es la distancia del eje al **centro** de cada masa; colocad las dos masas simétricas (comprobadlo midiendo a ambos lados): si no lo están, el centro de masas se sale del eje y la barra cabecea. Para la recta I_Z frente a a^2 conviene repartir los valores de a^2 de manera regular, por ejemplo $a = 5$; 10; 14; 17; 20; 22; 25 cm.

Datos experimentales

a (m)	a^2 (m^2)	$\bar{T}$ (s)	$\bar{T}^2$ (s^2)	I_{exp} ($\times 10^{-3}$ kg·m^2)
0.025	0.000625	3.462	11.985	7.21
0.050	0.002500	3.550	12.602	7.58
0.100	0.010000	3.885	15.093	9.08
0.175	0.030625	4.685	21.949	13.20
0.250	0.062500	5.702	32.513	19.55

(Los valores de I_{exp} se han recalculado con $K = 0.02374$ N · m/rad.)

13 Representar gráficamente I_{exp} (eje y) frente a a^2 (eje x). Realizar un ajuste por regresión lineal para comprobar la linealidad y obtener:

1. La **pendiente**: debe ser $(m_1 + m_2)$.

2. La **ordenada en el origen**: debe ser el momento de inercia de la barra, I_b.

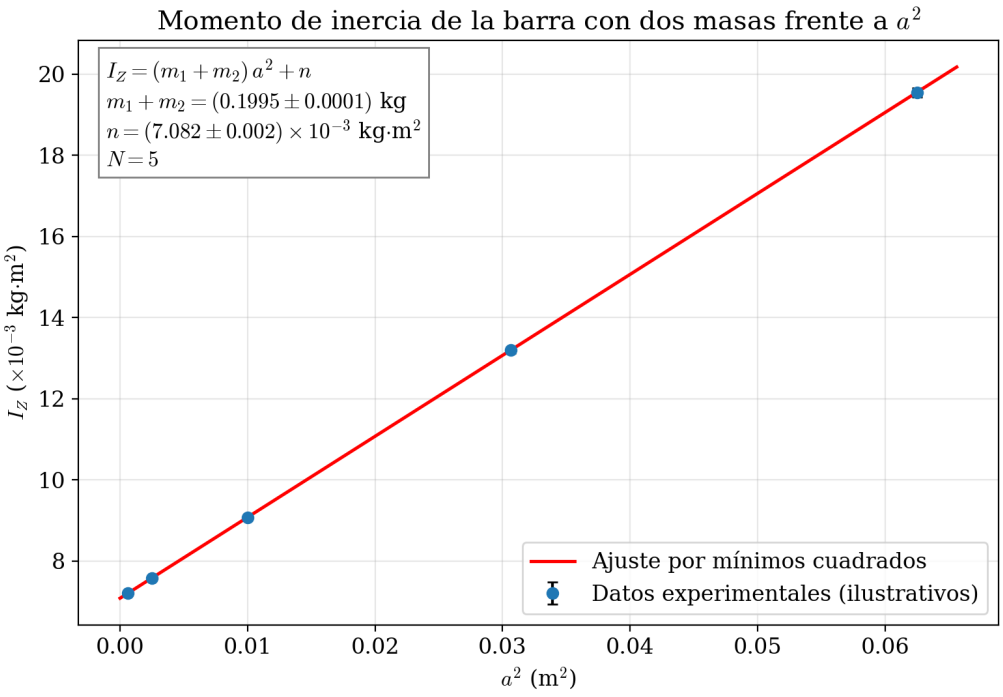


Figura 5: Representación gráfica de I_Z frente a a^2 (verificación del teorema de Steiner)

Regresión lineal: I_Z vs a^2

Se ajustan los $N = 5$ puntos $(a_i^2,\, I_{\text{exp},i})$ a la recta:

$$I_Z = p \cdot a^2 + n$$

comparando con la ecuación física Ecuación 20: $I_Z = (m_1 + m_2) \cdot a^2 + I_b$.

Resultados numéricos

Con los $N = 5$ puntos de la tabla, se aplican las fórmulas estándar de regresión lineal. La pendiente aproximada se puede estimar directamente:

$$p \approx \frac{\Delta I}{\Delta(a^2)} = \frac{(19.55 - 7.21) \times 10^{-3}}{0.0625 - 0.000625} = \frac{12.34 \times 10^{-3}}{0.06188} = 0.1994 \text{ kg}$$

El ajuste completo por mínimos cuadrados da:

$$\boxed{p = (0.1995 \pm 0.0001) \text{ kg}} \qquad \boxed{n = (7.082 \pm 0.002) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

El coeficiente de determinación es $R^2 = 0.999999$: un ajuste así de perfecto no se da con medidas reales; son datos ilustrativos. A los errores del ajuste hay que añadir el de K (0.55 %), común a todos los puntos, que da $\Delta p \approx 0.0011$ kg y $\Delta n \approx 0.04 \times 10^{-3}$ kg · m².

Comparación con valores teóricos

1. **Pendiente:** $(m_1 + m_2)_{\text{exp}} = (0.1995 \pm 0.0011)$ kg, frente al valor medido con la balanza $(m_1 + m_2)_{\text{teórico}} = 0.200$ kg. Compatibles (desviación del 0.3 %).

2. **Ordenada en el origen:** $I_{b,\text{exp}} = (7.08 \pm 0.04) \times 10^{-3}$ kg·m^2, frente al valor teórico $I_b = \frac{1}{12} \times 0.340 \times 0.500^2 = 7.08 \times 10^{-3}$ kg·m^2. En medidas reales la ordenada incluye además $2I_c$, el momento de inercia propio de las dos masas (véase el apartado 5 del fundamento teórico), y el del soporte.

Conclusión

La representación de I_Z frente a a^2 es efectivamente lineal ($R^2 = 0.9998$), confirmando la validez de la Ecuación 20. La pendiente proporciona la masa total de los dos cuerpos y la ordenada en el origen proporciona el momento de inercia de la barra sola, ambos en excelente acuerdo con los valores teóricos.

Ejercicios Previos

Ejercicios Previos

1. Partiendo de las ecuaciones (4) y (5), demostrar que el periodo de oscilación del péndulo de torsión viene dado por la expresión (11).

   Solución del ejercicio 1

   Igualando el par de torsión del muelle con el momento angular:

   $$I_Z \cdot \frac{d^2\phi}{dt^2} = -K \cdot \phi$$

   Esta es la ecuación del movimiento armónico simple. Reescribiéndola:

   $$\frac{d^2\phi}{dt^2} + \frac{K}{I_Z} \cdot \phi = 0$$

   La solución general es $\phi(t) = \phi_0 \cos(\omega t + \delta)$, con $\omega^2 = K/I_Z$. Como $\omega = 2\pi/T$:

   $$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{K}{I_Z} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2\, I_Z}{K}$$

   $$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{I_Z}{K}}}$$

2. Deducir la expresión del error del momento de inercia experimental, ΔI, en función de ΔT y ΔK, a partir de la Ecuación 12.

   Solución del ejercicio 2

   A partir de $I = \dfrac{K\,T^2}{4\pi^2}$, el error se propaga como:

   $$\Delta I = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial T}\right)^2 (\Delta T)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial K}\right)^2 (\Delta K)^2}$$

   Calculando las derivadas parciales:

$$\frac{\partial I}{\partial T} = \frac{2KT}{4\pi^2} = \frac{KT}{2\pi^2} \quad ; \quad \frac{\partial I}{\partial K} = \frac{T^2}{4\pi^2}$$

Sustituyendo:

$$\Delta I = \sqrt{\left(\frac{KT}{2\pi^2}\right)^2 (\Delta T)^2 + \left(\frac{T^2}{4\pi^2}\right)^2 (\Delta K)^2}$$

Factorizando $I = KT^2/(4\pi^2)$:

$$\boxed{\Delta I = I\sqrt{\left(\frac{2\,\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2}}$$

3. Enunciar el teorema de Steiner. Si una barra homogénea de masa m y longitud l tiene un momento de inercia $I_G = \frac{1}{12}ml^2$ respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad, calcular su momento de inercia respecto a un eje que pasa por un extremo.

Solución del ejercicio 3

Enunciado del teorema de Steiner: El momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pase por el centro de masas, más el producto de la masa total por el cuadrado de la distancia entre ambos ejes.

Para una barra de longitud l, el extremo está a una distancia $a = l/2$ del centro de gravedad. Aplicando Steiner:

$$I_{\text{extremo}} = I_G + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ml^2 + \frac{1}{4}ml^2 = \frac{ml^2}{12} + \frac{3ml^2}{12}$$

$$\boxed{I_{\text{extremo}} = \frac{1}{3}ml^2}$$

4. Calcular el momento de inercia de un cilindro hueco de masa m, radio externo r_{ext} y radio interno r_{int}, respecto a su eje de simetría.

Solución del ejercicio 4

El momento de inercia de un cilindro hueco se calcula integrando:

$$I = \int r^2\, dm = \int_{r_{\text{int}}}^{r_{\text{ext}}} r^2\, \rho\, 2\pi r\, h\, dr = 2\pi\rho h \int_{r_{\text{int}}}^{r_{\text{ext}}} r^3\, dr = 2\pi\rho h \left[\frac{r^4}{4}\right]_{r_{\text{int}}}^{r_{\text{ext}}}$$

$$I = \frac{\pi\rho h}{2}\left(r_{\text{ext}}^4 - r_{\text{int}}^4\right)$$

Como la masa total es $m = \pi\rho h(r_{\text{ext}}^2 - r_{\text{int}}^2)$:

$$I = \frac{m(r_{\text{ext}}^4 - r_{\text{int}}^4)}{2(r_{\text{ext}}^2 - r_{\text{int}}^2)} = \frac{m(r_{\text{ext}}^2 + r_{\text{int}}^2)(r_{\text{ext}}^2 - r_{\text{int}}^2)}{2(r_{\text{ext}}^2 - r_{\text{int}}^2)}$$

$$\boxed{I = \frac{1}{2}m\left(r_{\text{ext}}^2 + r_{\text{int}}^2\right)}$$

Ejercicios Posteriores

E1 Comparar los valores experimentales de los momentos de inercia con los valores teóricos, calculando la desviación porcentual para cada sólido. Discutir las posibles fuentes de error.

E2 A partir de la pendiente de la regresión I_Z vs a^2, obtener el valor experimental de $(m_1 + m_2)$ y compararlo con el valor medido con la balanza. Discutir si la aproximación de masas puntuales es adecuada. (Pista: la aproximación no afecta a la pendiente, sino a la ordenada en el origen, que aumenta en $2I_c$; calculadlo con las dimensiones de las masas.)

E3 Si en lugar de un muelle espiral se utilizase un hilo de torsión cuya constante de recuperación fuese el doble, ¿cómo cambiarían los periodos de oscilación? ¿Y los momentos de inercia calculados?

Solución del ejercicio E3

De la Ecuación 11, $T = 2\pi\sqrt{I_Z/K}$. Si $K' = 2K$:

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{I_Z}{2K}} = \frac{T}{\sqrt{2}}$$

Los periodos serían un factor $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ menores.
Sin embargo, el momento de inercia calculado con la Ecuación 12 no cambiaría, ya que:

$$I_Z = \frac{T'^2}{4\pi^2} \cdot K' = \frac{T^2/2}{4\pi^2} \cdot 2K = \frac{T^2 \cdot K}{4\pi^2}$$

Los periodos disminuyen en un factor $\sqrt{2}$, pero los momentos de inercia no cambian.

E4 ¿Qué sólido de los estudiados tiene mayor momento de inercia por unidad de masa? Justificar la respuesta en términos de la distribución de masa respecto al eje de rotación.

E5 Citar al menos 3 aplicaciones prácticas en ingeniería en las que el momento de inercia desempeñe un papel fundamental. Para cada una, explicar brevemente por qué es relevante.

Aplicaciones del momento de inercia en ingeniería

1. **Volantes de inercia:** se utilizan en motores y máquinas para suavizar las fluctuaciones de velocidad angular. Un mayor momento de inercia proporciona mayor estabilidad en la rotación, reduciendo las vibraciones.
2. **Diseño de ejes y árboles de transmisión:** el momento de inercia de las piezas rotativas (engranajes, poleas, acoplamientos) determina el par necesario para acelerar o frenar el sistema. Es fundamental para dimensionar motores y frenos.
3. **Estabilidad de vehículos:** el momento de inercia de las ruedas (efecto giroscópico) contribuye a la estabilidad direccional de bicicletas, motocicletas y satélites. Los giroscopios, basados en la conservación del momento angular, se emplean en sistemas de navegación inercial.

Referencias

1. PHYWE, *Moments of inertia and torsional vibrations* (P2133101), con su guía en PDF. https://www.phywe.com/physics/mechanics/circular-motion-rotation/moments-of-inertia-and-torsional-vibrations_26225/
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 9.ª ed., Cengage, 2014. Cap. 10 (§10.5 *Cálculo de momentos de inercia*) y cap. 15 (§15.5, péndulo de torsión).
3. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, 6.ª ed., Reverté, 2010. Cap. 9 *Rotación* y cap. 14 *Oscilaciones* (péndulo de torsión).
4. Á. Franco García, *Péndulo de torsión*, curso «Física con ordenador», EHU. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/oscilaciones/torsion/torsion.html
5. OpenStax, *University Physics*, Vol. 1, §10.5 *Calculating Moments of Inertia*. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/10-5-calculating-moments-of-inertia
6. W. R. Green, «Calibrated Torsion Pendulum for Moment of Inertia Measurements», *Am. J. Phys.* **26**, 498–499 (1958). https://doi.org/10.1119/1.1934653
7. LD Didactic, *Experimentos de Física* (catálogo 2011), P1.4.5 *Momento de inercia* (eje de torsión; definición, forma del cuerpo y teorema de Steiner).
8. J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis*, 2.ª ed., University Science Books, 1997. Caps. 3 y 8. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ieas.book.....T/abstract
9. Manual de Técnicas Experimentales I (UNED), v3.8.2: Tema 1 §2.1, Tema 2 §3.1–3.2, Tema 4 §2.1.